CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 7 — Réduire une expression

Rappel : $ax + bx = (a + b)x$: on additionne les « nombres de x ». Exemples : $3x + 5x = 8x$; $7y - y = 6y$. On ne peut pas réduire $3x + 2$ ni $x^2 + x$.

1 Réduire.

$4x + 3x =$ ..... $9a - 2a =$ ..... $y + y =$ ..... $6t - t =$ .....

$2{,}5x + 1{,}5x =$ ..... $10n - 10n =$ ..... $x + 2x + 3x =$ ..... $8b - 3b + b =$ .....

2 Réduire en regroupant les termes de même nature.

$A = 3x + 4 + 2x =$ ..... $B = 7a + 5 - 2a + 1 =$ .....

$C = 6 + y + 4y - 2 =$ ..... $D = x^2 + 3x + 2x^2 =$ .....

3 Vrai ou faux ? Corriger si c'est faux.

a. $3x + 2 = 5x$ .....

b. $4x + x = 5x$ .....

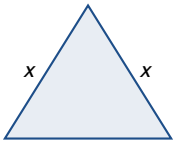
c. $x \times x = 2x$ .....

d. $5a - 5 = a$ .....

4 Exprimer le périmètre de chaque figure en fonction de x, puis réduire.



a. .....



b. .....

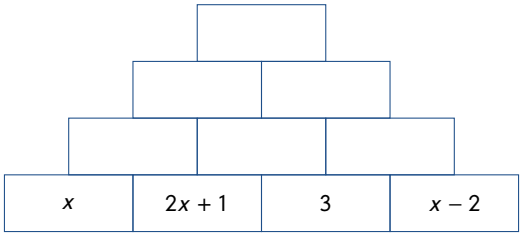


c. .....

5 Lina a x billes. Paul en a 3 fois plus, et Marie en a 5 de moins que Paul. Écrire le nombre total de billes en fonction de x, puis réduire.

.....

6 **Pyramide.** Chaque case est la somme des deux cases du dessous. Compléter en réduisant.



Sur le cahier

7 Montrer que le périmètre d'un triangle équilatéral de côté $a+2$ est égal à celui d'un carré de côté $0{,}75a + 1{,}5$.